

MATEMÁTICA — 7º ANO

2º Trimestre | Aulas 1–2

Porcentagem:

Acréscimos e Descontos

EF07MA08 – Resolver problemas de porcentagem; acréscimos, descontos e promoções; educação financeira

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 Revisão de porcentagem
- 2 Cálculo de desconto
- 3 Cálculo de acréscimo
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano

1 REVISÃO: O QUE É PORCENTAGEM?

Porcentagem significa *por cento*, ou seja, uma parte de cada 100.
O símbolo % representa a divisão por 100.

Formas equivalentes de escrever uma porcentagem:

Porcentagem	Fração	Decimal
50%	$50/100 = 1/2$	0,50
25%	$25/100 = 1/4$	0,25
10%	$10/100 = 1/10$	0,10
1%	$1/100$	0,01
15%	$15/100 = 3/20$	0,15

Para calcular P% de um número N:
 $P\% \text{ de } N = (P \div 100) \times N = P \times N \div 100$

→ **Exemplo rápido:** Quanto é 20% de R\$ 80,00? $20 \div 100 \times 80 = 0,20 \times 80 = \text{R\$ } 16,00$

2 DESCONTO

Desconto é a redução no preço original de um produto ou serviço. Quando uma loja oferece um desconto de 30%, você paga apenas 70% do preço original.

$$\text{Valor do desconto} = (P\% \div 100) \times \text{Preço original}$$

$$\text{Preço final} = \text{Preço original} - \text{Valor do desconto}$$

OU — outra forma de calcular direto:

$$\text{Preço final} = \text{Preço original} \times (1 - P\%/100)$$

Exemplo 1 — Desconto em produto

Uma loja de roupas está com 25% de desconto em uma camiseta que custa R\$ 120,00. Qual o preço final?

Solução:

$$\text{Valor do desconto} = 25\% \times 120 = (25/100) \times 120 = 0,25 \times 120 = \text{R\$ } 30,00$$

$$\text{Preço final} = 120 - 30 = \text{R\$ } 90,00$$

$$\text{Usando fator: Preço final} = 120 \times (1 - 0,25) = 120 \times 0,75 = \text{R\$ } 90,00$$

✓ **A camiseta custa R\$ 90,00 com o desconto.**

Exemplo 2 — Comparando dois descontos

Loja A oferece 15% de desconto em um tênis de R\$ 200,00. Loja B oferece R\$ 25,00 de desconto no mesmo produto. Qual loja é mais vantajosa?

$$\text{Loja A: desconto} = 15\% \times 200 = 0,15 \times 200 = \text{R\$ } 30,00 \rightarrow \text{preço final} = \text{R\$ } 170,00$$

$$\text{Loja B: desconto} = \text{R\$ } 25,00 \rightarrow \text{preço final} = \text{R\$ } 175,00$$

✓ **A Loja A é mais vantajosa: desconto maior (R\$ 30,00 > R\$ 25,00).**

3 ACRÉSCIMO

Acréscimo é o aumento no preço de um produto — pode ser por impostos, juros de parcelamento, frete ou margem de lucro de um negócio.

$$\text{Valor do acréscimo} = (P\% \div 100) \times \text{Preço original}$$

$$\text{Preço final} = \text{Preço original} + \text{Valor do acréscimo}$$

OU — outra forma de calcular direto:

$$\text{Preço final} = \text{Preço original} \times (1 + P\%/100)$$

Exemplo 3 — Acréscimo por parcelamento

Um celular custa R\$ 800,00 à vista. Parcelado em 10x, tem acréscimo de 12%. **Qual o valor total pago se ele for parcelado? E qual o valor de cada parcela?**

$$\text{Valor do acréscimo} = 12\% \times 800 = 0,12 \times 800 = \text{R\$ } 96,00$$

$$\text{Preço total} = 800 + 96 = \text{R\$ } 896,00$$

$$\text{Cada parcela} = 896 \div 10 = \text{R\$ } 89,60$$

✓ **Parcelado, o celular fica R\$ 96,00 mais caro. Vale a pena pagar à vista!**

Exemplo 4 — Margem de lucro do empreendedor

Uma estudante vende brigadeiros artesanais. O custo de produção de cada caixa é R\$ 15,00. Ela aplica uma margem de lucro de 40%. Qual o preço de venda?

$$\text{Lucro} = 40\% \times 15 = 0,40 \times 15 = \text{R\$ } 6,00$$

$$\text{Preço de venda} = 15 + 6 = \text{R\$ } 21,00 \text{ por caixa}$$

$$\text{Usando fator: } 15 \times 1,40 = \text{R\$ } 21,00$$

✓ **Com margem de 40%, cada caixa deve ser vendida por R\$ 21,00.**

RESUMO: FATOR MULTIPLICADOR

Operação	Fórmula rápida	Exemplo (20%)
Desconto de P%	$\text{Preço} \times (1 - P/100)$	$\text{Preço} \times 0,80$
Acréscimo de P%	$\text{Preço} \times (1 + P/100)$	$\text{Preço} \times 1,20$

EXERCÍCIOS**Exercício 1**

Calcule o valor de cada porcentagem:

1. 10% de R\$ 250,00
2. 30% de R\$ 180,00
3. 5% de R\$ 640,00
4. 75% de R\$ 200,00

Respostas: _____ | _____ | _____ | _____

Exercício 2

Uma loja está oferecendo 20% de desconto. Calcule o preço final de cada produto:

1. Tênis: R\$ 150,00
2. Mochila: R\$ 95,00
3. Fone de ouvido: R\$ 320,00

Respostas: _____ | _____ | _____

Exercício 3

Marque com X a alternativa correta. Um produto custa R\$ 400,00. Com 35% de desconto, o preço final é:

- ☐ R\$ 365,00
☐ R\$ 260,00
☐ R\$ 140,00
☐ R\$ 280,00

Exercício 4

Um eletrodoméstico custa R\$ 1.200,00 à vista. Se o cliente optar por pagar parcelado em 6 vezes, terá um acréscimo de 18% sobre o preço à vista. Qual será o valor total pago parcelado? Qual será o valor de cada parcela?

Resposta: _____

Exercício 5

Complete a tabela com os valores corretos:

Preço original	Desconto/Acréscimo	Valor	Preço final
R\$ 200,00	Desconto 15%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 350,00	Desconto 40%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 120,00	Acréscimo 10%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 500,00	Acréscimo 25%	R\$ _____	R\$ _____

Exercício 6

Uma calça está à venda em duas lojas:

- Loja A: preço original R\$ 180,00 com desconto de 10%
- Loja B: preço original R\$ 160,00 com desconto de 5%

Qual loja oferece o menor preço final? Mostre os cálculos.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** Nesta seção, você vai simular situações reais de promoções, lucros e decisões financeiras. Use a matemática para tomar as melhores decisões!

Situação-Problema 1 — ■ Comparando Promoções

Três lojas vendem o mesmo modelo de tênis, mas com promoções diferentes:

- Loja A: preço R\$ 250,00 com 30% de desconto
- Loja B: preço R\$ 220,00 com 20% de desconto
- Loja C: preço R\$ 260,00 com 35% de desconto

1. Calcule o preço final em cada loja.
2. Qual loja oferece o menor preço final?
3. A loja com o maior desconto percentual é sempre a mais barata? Explique.

Resposta:

Situação-Problema 2 — ■ Empreendedora de Doces

Ana Paula fabrica potes de brigadeiro artesanal. O custo de cada pote é R\$ 12,00. Ela vende com 45% de margem de lucro na Feira do Bairro. No aniversário da escola, ela fez uma promoção com 10% de desconto sobre o preço de venda.

1. Qual é o preço normal de venda de cada pote?
2. Qual o preço com o desconto da promoção?
3. Nesse preço promocional, Ana Paula ainda tem lucro ou tem prejuízo? Justifique.
4. Se ela vendeu 80 potes na promoção, quanto ela arrecadou no total (valor total que entrou com as vendas)?
5. Considerando essas 80 vendas, qual foi o lucro (ou prejuízo) total de Ana Paula?

Resposta:

Situação-Problema 3 — ■ À Vista ou Parcelado?

Uma smart TV custa R\$ 2.400,00. A loja oferece três formas de pagamento:

- À vista com 8% de desconto
- Em 5x sem juros
- Em 12x com acréscimo de 22%

1. Qual o preço à vista com desconto?
2. Qual o valor de cada parcela nas 5 prestações sem juros?
3. Qual o preço total e o valor de cada parcela nas 12x com juros?
4. Quanto a mais se paga no parcelamento de 12x em relação ao pagamento à vista com desconto?

Resposta:

Situação-Problema 4 — ■ Análise de Vendas

A turma do 7ºA montou uma barraca de salgados na festa da escola. Confira os dados de venda:

- Coxinha: custo R\$ 2,00 → vendida com 60% de margem de lucro
- Pão de queijo: custo R\$ 1,50 → vendido com 50% de margem de lucro
- Empada: custo R\$ 3,00 → vendida com 40% de margem de lucro

1. Calcule o preço de venda de cada salgado.
2. Foram vendidas 120 coxinhas, 95 pães de queijo e 60 empadas. Calcule o lucro total obtido com cada tipo de salgado.
3. Qual foi o lucro total da barraca? Expresse também em percentual sobre o custo total investido.

Resposta:

Situação-Problema 5 — ■ Black Friday na Escola

Um site anuncia: "Notebook com 40% de desconto: de R\$ 3.200,00 por R\$ 2.100,00!" Seu amigo comenta: "Que desconto incrível!"

1. Calcule o desconto real (em R\$) que 40% representaria sobre R\$ 3.200,00.
2. O preço anunciado (R\$ 2.100,00) corresponde a 40% de desconto? Justifique com o cálculo.
3. Qual é o percentual de desconto real que está sendo aplicado?
4. Essa propaganda é enganosa? O que o consumidor deve fazer antes de comprar?

Resposta:

Bom trabalho! Saber calcular porcentagens é fundamental. Um bom empreendedor sempre conhece sua margem de lucro e sabe calcular um desconto sem ter prejuízo!